



中华人民共和国国家标准

GB/T 36478.3—2019

物联网 信息交换和共享 第3部分：元数据

Internet of things—Information sharing and exchanging—
Part 3: Metadata

2019-08-30 发布

2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 概述 2

6 元数据概念模型 2

7 元数据结构 3

8 核心元数据 4

 8.1 物联网数据标识符 4

 8.2 物联网数据名称 4

 8.3 物联网数据采集时间 5

 8.4 物联网数据关键字 5

 8.5 物联网数据传送方式 5

 8.6 感知对象 5

 8.7 物联网数据提供者 6

9 扩展元数据 8

 9.1 元数据扩展原则 8

 9.2 物联网数据摘要 8

 9.3 物联网数据标准 8

 9.4 感知设备 8

附录 A（资料性附录） UML 符号和说明 10

参考文献 11

前 言

GB/T 36478《物联网 信息交换和共享》分为 4 个部分：

- 第 1 部分：总体架构；
- 第 2 部分：通用技术要求；
- 第 3 部分：元数据；
- 第 4 部分：数据接口。

本部分为 GB/T 36478 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究院、无锡物联网产业研究院、深圳市标准技术研究院、深圳市英唐智能控制股份有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。

本部分主要起草人：杨建军、徐冬梅、李媛红、陈书义、张旭杰、权亚强、师晓敏、胡庆周、张磊、俞浚。

物联网 信息交换和共享

第3部分：元数据

1 范围

GB/T 36478 的本部分规定了物联网系统间信息交换和共享的元数据,包括元数据概念模型、核心元数据和扩展元数据。

本部分适用于物联网系统间信息交换和共享系统的规划、设计以及维护管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 19710—2005 地理信息 元数据

GB/T 26816—2011 信息资源核心元数据

GB/T 28174(所有部分) 统一建模语言(UML)

GB/T 33474—2016 物联网 参考体系结构

GB/T 33745—2017 物联网 术语

GB/T 36478.1—2018 物联网 信息交换和共享 第1部分:总体架构

3 术语和定义

GB/T 19710—2005、GB/T 26816—2011、GB/T 33474—2016、GB/T 33745—2017 和 GB/T 36478.1—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了方便使用,以下重复列出了 GB/T 19710—2005、GB/T 26816—2011、GB/T 33474—2016、GB/T 33745—2017 和 GB/T 36478.1—2018 中的一些术语和定义。

3.1

物联网数据 internet of things data

感知数据以及与感知对象关联的数据的统称。

[GB/T 36478.1—2018,定义 3.1]

3.2

元数据 metadata

描述物联网数据及其相关信息的数据。

注:改写 GB/T 33745—2017,定义 2.5.7。

3.3

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

[GB/T 19710—2005,定义 4.6]

3.4

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

注：与 UML 术语中的“类”同义，可以包含一个或一个以上的元数据实体。

3.5

核心元数据 core metadata

描述物联网数据基本属性的元数据实体和元数据元素的集合。

注：改写 GB/T 26816—2011, 定义 3.5。

3.6

扩展元数据 extended metadata

描述与具体业务有关的物联网数据相关属性的元数据实体和元数据元素。

注：扩展元数据与具体领域有关的业务数据有关，由不同应用领域定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

UML 统一建模语言(Unified Model Language)

5 概述

交换和共享元数据由核心元数据和扩展元数据组成，如图 1 所示。其中核心元数据是共享和交换数据中必须包括的，扩展元数据与应用领域的业务数据有关，在系统中是可选的。

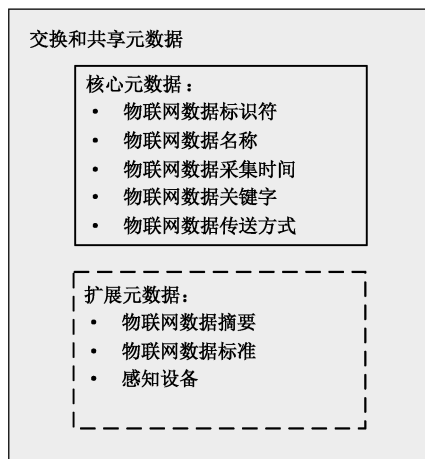


图 1 交换和共享元数据

6 元数据概念模型

本部分采用 GB/T 28174 规定的 UML 描述物联网数据的元数据元素和元数据实体之间的关系。用 UML 中的类表示元数据实体，属性表示元数据元素。UML 符号及说明参见附录 A。

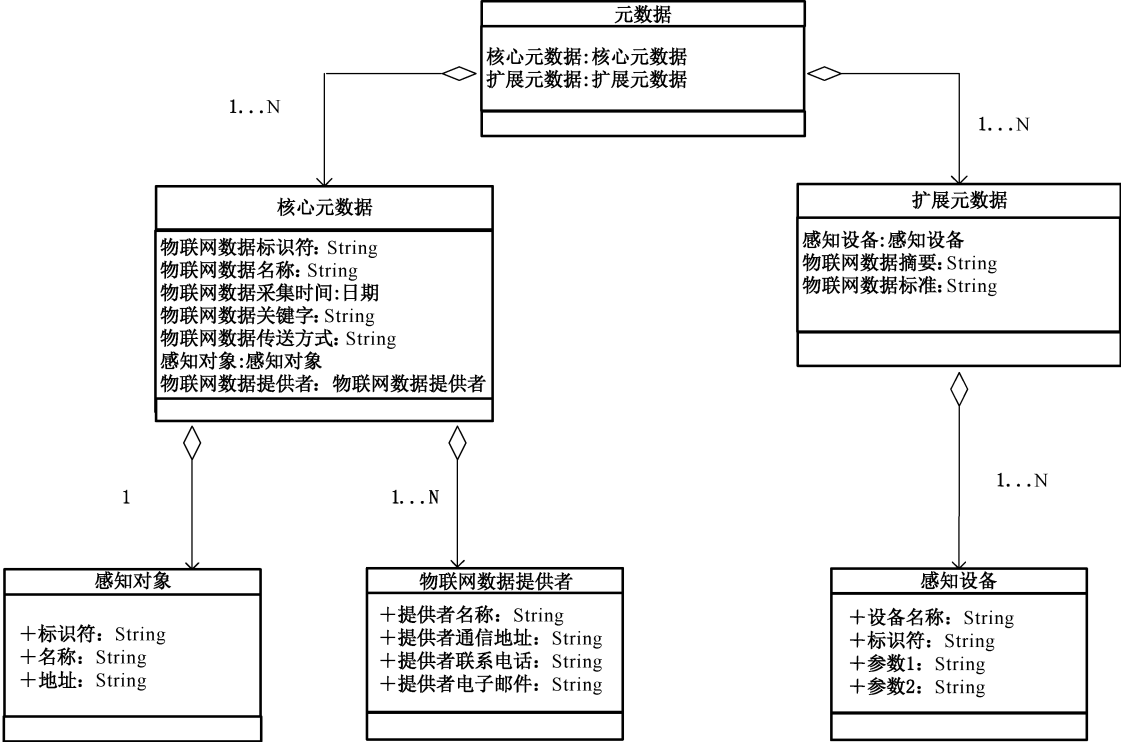


图 2 元数据概念模型

如图 2 所示,给出了物联网数据的元数据概念模型。其中:

- 元数据:根据描述物联网数据的必要性程度,元数据分为核心元数据和扩展元数据两类。
- 核心元数据:由 5 个元数据元素和 2 个元数据实体构成,核心元数据元素包括:标识符、名称、采集时间、关键字、数据传送方式;核心元数据实体包括:感知对象和物联网数据提供者。
- 扩展元数据:由 1 个元数据实体和 2 个元数据元素构成,元数据实体为感知设备,2 个元数据元素包括物联网数据摘要和物联网数据标准。

7 元数据结构

元数据结构由元数据属性进行描述,见表 1。

表 1 元数据的属性

属性名称	描述
中文名称	元数据元素或元数据实体的中文名称
定义	给出元数据属性的解释和说明
英文名称	元数据元素的英文名称,一般用小写英文全称,英文单词之间用空格符分隔。 元数据实体的英文名称中没有空格,而是多个单词连写,其中每一个单词首字母为大写
数据类型	说明元数据元素或元数据实体的数据类型。如:复合型、数值型、布尔型、字符串、日期型等
值域	元数据元素的有效取值范围

表 1 (续)

属性名称	描述
名称缩写	元数据元素或元数据实体的英文名称缩写称。名称缩写应遵守如下规则： a) 名称缩写在本部分范围内应唯一； b) 名称缩写不应包括空格、破折号、下划线或分隔符等； c) 名称缩写不应使用复数形式的英文单词，除非该单词本身就是复数形式，如“Goods”； d) 元数据实体名称缩写每个英文单词的首字母均大写，其他字母均为小写，并把这些单词组合起来；元数据元素名称缩写应采用除第一个单词外，每个单词的首字母大写，其他字母均为小写，并把这些单词组合起来； e) 对存在国际或行业领域惯用英文名称缩写的，采用惯用缩写
约束/条件	说明一个元数据元素或元数据实体是否选取的描述符。该描述符分别为： a) M：必选，表明该元数据元素或元数据实体必须选择。 b) O：可选，根据实际应用可以选择也可以不选的元数据元素或元数据实体。如果一个可选元数据实体未被使用，则该实体所包含的元素（包括必选元素）也不选用。可选元数据实体可以有必选元素，但只当可选实体被选用时才成为必选。 c) C：条件必选，当满足约束条件中所定义的条件时应选择
最大出现次数	说明元数据元素或元数据实体可以出现的最大次数。只出现一次的用“1”表示，多次重复出现的用“N”表示。允许不为 1 的固定出现次数用相应的数字表示，例如“2”“3”“4”等
备注	对元数据元素或元数据实体进一步的补充说明

8 核心元数据

8.1 物联网数据标识符

中文名称：物联网数据标识符

定义：物联网数据的唯一标识

英文名称：iot data identifier

数据类型：由采用的物联网标识标准确定

值域：由采用的物联网标识标准确定

名称缩写：iotId

约束/条件：M

最大出现次数：1

备注：物联网数据标识符应按照相关物联网标识标准，如 GB/T 26231。

8.2 物联网数据名称

中文名称：物联网数据名称

定义：物联网数据的名称

英文名称：iot data title

数据类型：字符串

值域：不限长文本

名称缩写：iotTitle

约束/条件:M
最大出现次数:1

8.3 物联网数据采集时间

中文名称:物联网数据采集时间
定义:感知设备所采集的物联网数据时间
英文名称:iot date generating time
数据类型:日期
值域:按照 GB/T 7408 定义的日期和时间格式
名称缩写:iotDateTime
约束/条件:M
最大出现次数:1

8.4 物联网数据关键字

中文名称:物联网数据关键字
定义:描述物联网数据主题的词语
英文名称:iot data keyword
数据类型:字符串
值域:不限长文本
名称缩写:iotKeyword
约束/条件:M
最大出现次数:N

8.5 物联网数据传送方式

中文名称:物联网数据传送方式
定义:获取物联网数据的传送方式
英文名称:iot data transfer
数据类型:字符串
值域:不限长文本
名称缩写:iotTransfer
约束/条件:M
最大出现次数:N

8.6 感知对象

8.6.1 概述

感知对象为复合型实体,描述如下:
中文名称:感知对象
定义:物联网数据采集的对象
英文名称:physical entity
数据类型:复合型
名称缩写:PhyEntity
约束/条件:M

最大出现次数:1

8.6.2 标识符

中文名称:标识符

定义:感知对象的唯一标识

英文名称:physical entity identifier

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:phyEnId

约束/条件:M

最大出现次数:1

备注:感知对象标识符应按照相关物联网标识标准,如 GB/T 26231。

8.6.3 名称

中文名称:名称

定义:感知对象的名称

英文名称:physical entity name

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:phyName

约束/条件:M

最大出现次数:1

8.6.4 位置

中文名称:位置

定义:感知对象的位置信息

英文名称:physical entity address

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:phyEnAdd

约束/条件:M

最大出现次数:1

8.7 物联网数据提供者

8.7.1 概述

物联网数据提供者 of 复合型实体,描述如下:

中文名称:物联网数据提供者

定义:物联网数据的提供方

英文名称:iot data provider

数据类型:复合型

名称缩写:IotDataPro

约束/条件:M

最大出现次数:1

8.7.2 提供者名称

中文名称:提供者名称

定义:物联网数据提供方的名称

英文名称:provider name

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:proName

约束/条件:M

最大出现次数:1

8.7.3 提供者通信地址

中文名称:提供者通信地址

定义:物联网数据提供方的通信地址

英文名称:provider address

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:proAdd

约束/条件:O

最大出现次数:1

8.7.4 提供者联系电话

中文名称:提供者联系电话

定义:物联网数据提供方的联系电话

英文名称:provider phone

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:proPhone

约束/条件:O

最大出现次数:N

8.7.5 提供者电子邮件

中文名称:提供者电子邮件

定义:物联网数据提供方的邮件地址

英文名称:provider email

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:proEmail

约束/条件:O

最大出现次数:N

9 扩展元数据

9.1 元数据扩展原则

信息交换和共享目录的管理中,可能需要进一步生成扩展元数据,以更详细地描述物联网数据。扩展元数据应采用如下原则:

- a) 在能满足物联网数据描述的需求时,应优先使用核心元数据或已有的扩展元数据,而不必扩展新的元数据;
- b) 应从物联网数据本身的属性出发,扩展元数据,而不必提出物联网数据相关信息系统所需的特定元数据;
- c) 扩展元数据时,应采用包含元数据实体和元数据元素数量较少的组合或派生方案;
- d) 扩展元数据中包含的元数据元素的取值应尽量采用现有的国际标准、国家标准或行业标准。具体应用时,可根据需要定义扩展元数据。

9.2 物联网数据摘要

中文名称:物联网数据摘要

定义:对物联网数据内容进行概要说明的文字

英文名称:abstract

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:abstract

约束/条件:O

最大出现次数:1

9.3 物联网数据标准

中文名称:物联网数据标准

定义:对所采集的数据按照国际标准、国家标准、行业标准等要求进行处理,所采用的国际标准、国家标准或行业标准。

英文名称:standard

数据类型:字符串

值域:由标准编号和标准名称组合而成的不限长文本

名称缩写:standard

约束/条件:O

最大出现次数:1

9.4 感知设备

9.4.1 概述

感知设备为复合型实体,描述如下:

定义:采集物联网数据的设备

英文名称:SensingDevice

数据类型:复合型

名称缩写:sensingDev

约束/条件:C

最大出现次数:N

9.4.2 设备名称

中文名称:设备名称

定义:感知设备的名称

英文名称:sensing device name

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:senDevName

约束/条件:C

最大出现次数:N



9.4.3 设备标识符

中文名称:设备标识符

定义:感知设备的唯一标识

英文名称:sensing device identifier

数据类型:字符串

值域:不限长文本

名称缩写:senDevId

约束/条件:C

最大出现次数:N

备注:感知设备标识符应按照相关物联网标识标准,如 GB/T 26231。

9.4.4 设备参数 n

中文名称:设备参数 n

定义:感知设备的性能参数 n

英文名称:sensing device performance parameter n

数据类型:由具体性能参数确定

值域:由具体性能参数确定

名称缩写:senDevIdn

约束/条件:C

最大出现次数:N

附 录 A
(资料性附录)
UML 符号和说明

本部分中使用的 UML 符号如图 A.1 所示。

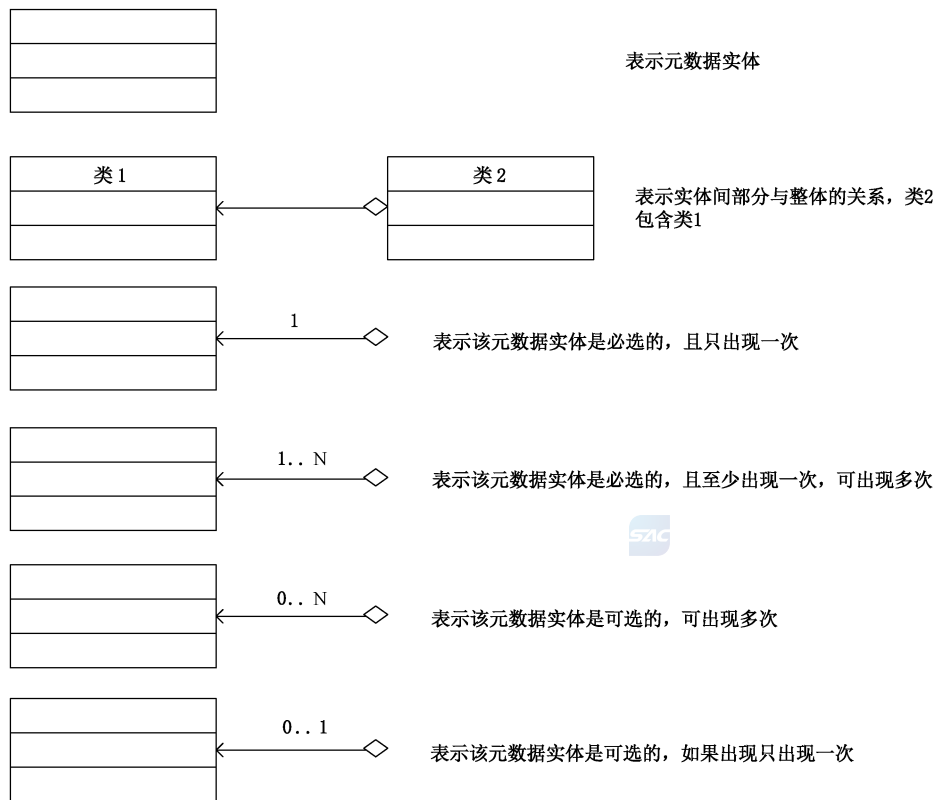


图 A.1 UML 符号及说明

参 考 文 献

GB/T 26231 信息技术 开放系统互连 对象标识符(OID)的国家编号体系和操作规程
